

運用 Kaggle 提升組織的機器學習/AI 技能

來源：<https://codelabs.developers.google.com/upskill-with-kaggle?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將發起第一屆 Kaggle 競賽，全面瞭解競爭對手的經驗。您也會學到最佳做法，打造引人入勝的學習環境。

目錄

1. [簡介](#)
2. [開始設定](#)
3. [建立第一個競賽](#)
4. [瞭解及設定競爭對手](#)
5. [發起競賽](#)
6. [競爭對手體驗](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介



上次更新時間：2024 年 5 月 10 日

什麼是 Kaggle？

Kaggle 是最大的 AI 和機器學習社群，也是數據科學和機器學習愛好者的終極平台，無論程度如何，都能透過最新技術和科技提升能力。探索豐富的資料集、筆記本和預先訓練模型存放區，為下一個專案做好準備。參加競賽、修習課程，並與全球超過 1,800 萬名使用者組成的多元社群交流互動。無論你是初學者還是經驗豐富的專業人士，都可以在 Kaggle 精進技能、掌握最新趨勢，並協作尖端專案。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將建立、設定及啟動 Kaggle 競賽。您將瞭解參賽者體驗，並掌握如何舉辦吸引人的競賽。

課程內容

- 瞭解如何從主辦方的角度建立及管理 Kaggle 競賽
- 瞭解競爭對手的體驗，從探索到提交
- 瞭解如何舉辦吸引人的競賽

本程式碼研究室著重於快速建立競賽，並運用 Kaggle 日益擴充的競賽程式庫。

軟硬體需求

- 最新版網路瀏覽器
 - Python 的基本知識
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 開始設定

建立 Kaggle 帳戶

前往 Kaggle 網站 (<https://www.kaggle.com/>)，然後按一下「註冊」建立免費帳戶。

驗證帳戶

1. 按一下頁面右上角的個人資料圖片
 2. 按一下「你的個人資料」
 3. 按一下個人資料內容右側的「設定」按鈕
 4. 在「電話號碼驗證」下方，按照操作說明驗證帳戶
-

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 建立第一個競賽

推出 AI 生成的競賽範本

Kaggle 的「AI 生成競賽」是一項新功能，可讓使用者輕鬆快速地建立機器學習競賽。這項工具會運用 AI 生成合成資料集，模擬現有資料集的統計屬性，且不含任何個人識別資訊。

運作方式如下：

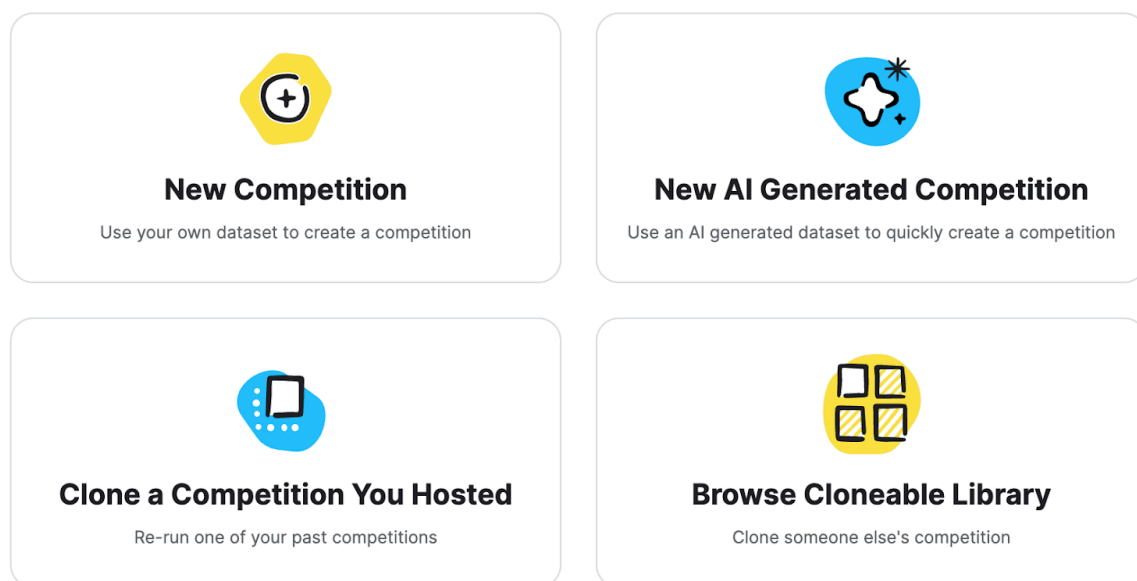
1. **選擇範本**：根據不同的機器學習工作 (例如分類、迴歸)，從範本清單中選取。
2. **AI 生成資料集**：Kaggle 的 AI 會根據您選擇的範本，為競賽建立新的資料集。這個資料集與原始資料集類似，但使用部分特徵，且特徵分布略有不同。
3. **自訂競賽**：輸入競賽名稱、說明和時間表等基本詳細資料。你也可以選擇競賽的隱私權設定。
4. **推出**：確認詳細資料並設定推出日期後，即可推出競賽。

這項功能可簡化競賽建立程序，讓更多使用者都能參與，並專注於機器學習層面，而非資料集準備工作。

建立競賽

前往 <https://www.kaggle.com/competitions/new>，然後選取「New AI Generated Competition」(新 AI 生成競賽)

What kind of competition do you want to create?



選取「Regression with a Crab Age Dataset」競賽。

競賽詳細資料

Selected Dataset

SYNTHETIC DATASET



Regression with a Crab Age Dataset #3l6t0

1.84 MB · 21 cols, 35K rows · New



This dataset will be generated from the dataset used in [Regression with a Crab Age Dataset](#).

Enter Competition Details

NEW TITLE *

Enter a descriptive title

0 / 50

COMPETITION URL *

kaggle.com/competitions/ [Edit](#)

SUBTITLE *

Enter a subtitle explaining what competitors will do.

0 / 140

填寫描述性名稱和副標題。舉例來說，你可以使用「<你的名字>的螃蟹競賽測試」做為標題，並使用「建立我的第一個競賽，看看運作方式」做為副標題。請注意，系統會根據標題自動填入競爭網址。

瀏覽權限和存取權

現在需要設定競賽的瀏覽權限和存取權。

Privacy, Access & Resources

VISIBILITY



Public



Competition will be visible on Kaggle.

WHO CAN JOIN



Anyone



Anyone will be able to join via Kaggle or the competition URL.



Enable Notebooks and Models

Notebooks allow participants to work directly on Kaggle with your dataset. Turn off notebooks if you desire higher levels of privacy. [Learn more.](#)

顯示設定

- **公開**：Kaggle 上的任何人都能看到你的競賽。這項活動會顯示在搜尋結果中，感興趣的使用者都能加入。
- **私人**：競爭對手不會公開顯示。這類活動不會顯示在搜尋結果中，只有您邀請的對象才能參加。

加入資格

- **任何人**：這就像開放溝通政策，Kaggle 上的任何人都能加入你的競賽。
- **只有知道連結的使用者**：這個選項的隱私權限制較嚴格。系統會產生專屬連結，只有知道連結的人才能加入。
- **受限制的電子郵件名單**：這是控管最嚴格的選項。您提供特定電子郵件地址或網域 (例如 @yourschool.edu) 的清單，只有擁有這些地址的使用者可以加入。

我們稍後會進一步說明「啟用 Notebook 和模型」設定。目前請務必開啟這項設定。以我們的範例競賽為例，請將這些設定設為「私人」和「只有擁有連結的使用者」。

詳閱並同意條款，然後按一下「[建立競賽](#)」。

4. 瞭解及設定競爭對手

我們在幕後建立了一個全新的競賽，並提供獨特的資料集。讓我們快速回顧一下競賽設定。

「主機」分頁

主辦人分頁包含主辦人正確設定競賽所需的一切資訊。具體來說，請查看頁面右側的頁面清單：

Settings

- Basic Details
- Images
- Hosts
- Evaluation Metric
- Teams & Submissions
- Launch Checklist

基本詳細資料

本節的內容包含：

- 一般
- 隱私權、存取權與資源
- 時間軸
- 得分和團隊

我們在推出競賽時，已說明「一般」和「隱私權」部分。

時間軸

競賽結束日期會考量時區。

You can set the competition start date on the [launch checklist](#).

END DATE

05/15/2024 12:29 PM



TIMEZONE

Pacific/Honolulu (GMT -10:00)

▼

Competitions typically last 2-4 months.

得分和球隊

您可以在「評分與團隊」部分控管團隊人數上限、每日提交次數上限，以及最終評估時需選擇的提交內容數量。

MAXIMUM DAILY SUBMISSION LIMIT

5

After reaching this limit, participants will need to wait until the next day (UTC) to submit again.

SCORED PRIVATE SUBMISSIONS

2

The number of submissions eligible for the final private leaderboard. [Learn more.](#)

SCORE DECIMALS TO DISPLAY

5

Example: 3.14159 given the input of 5. Shorten scores to deter leaderboard probing or for appearances. [Learn more.](#)

MAXIMUM TEAM SIZE

3

Set to 1 to disable team merging. [Learn more.](#)

圖片

圖片：可自訂競賽的橫幅和縮圖。這會影響競賽首頁和競賽的登錄項目。



Bovard's Demo Competition

This a competition to demo with.

Community · 0 Teams · Private · 3 days ago

主機

您可以在這裡新增其他 Kaggle 使用者做為競賽主辦人。其他主辦人將擁有競賽的完整存取權 (包括啟動)。



Bovard Doerschuk-Tiberi (You)

Owner

Add Hosts

Add collaborators who are responsible for the competition including being available for questions from participants.

🔍 dl



D. Sculley (argv)

評估指標

「評估指標」分頁是競賽的核心。從頭建立競賽時，您需要仔細思考要使用哪種評估 (或評分) 指標、上傳解決方案檔案、定義公開/私密測試分割，並提供範例提交內容。不過，由於我們使用了產生的競賽，因此不需要執行任何這類操作！

評分指標

這會決定系統如何根據解決方案檔案為提交內容評分。每個指標都有可用的文件和實際程式碼。

解決方案檔案

由於我們使用的是生成的競賽，因此這個檔案是您的競賽專屬檔案！

Solution Sampling

The following leaderboard sampling is based on the "Usage" column from your file.

Type	Percentage	Rows
Public Leaderboard	20%	2000
Private Leaderboard	80%	8000
Total	100.0%	10000

解決方案取樣功能可讓您調整解決方案檔案的用量，以在競賽期間 (公開排行榜) 評估提交內容，並決定最終排行榜的列數。競賽期間，使用者可以根據「已評分私人提交內容」設定，選取要用於最終排行榜 (以下稱為「私人排行榜」) 的提交內容。

這個程序可確保競爭對手不會因過度訓練或大量提交而獲得獎勵。

沙箱提交

競賽主辦單位可藉此確保評分機制運作正常，並設定「基準」提交內容供參賽者比較。這些基準提交內容會顯示在排行榜上。

團隊與提交內容

在比賽期間，主辦人可以下載所有分數，以及管理隊伍。比賽開始前，這個部分會是空白。

發布檢查清單

我們將在下一節說明這項功能！

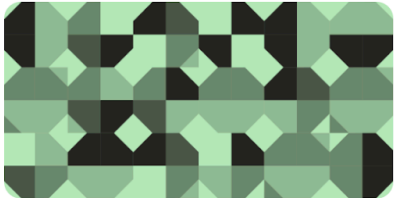
5. 發起競賽

 BOVARD DOERSCHUK-TIBERI · COMMUNITY PREDICTION COMPETITION · PRIVATE · UNLAUNCHED

Launch Checklist ...

Bovard's Demo Competition

This a competition to demo with.



Host Overview Data Code Models Discussion Leaderboard Rules Team

在競賽頁面頂端，按一下「啟動檢查清單」按鈕。

發布檢查清單

啟動檢查清單會顯示啟動競賽前必須完成的步驟。由於我們已從競賽範本開始，因此大部分步驟都已完成！只剩下兩項工作：設定截止日期和更新競賽規則。



Almost there!

This competition is in **draft mode**. You have 2 more tasks to complete before you can launch.

Content & Setup

- 

Create Competition

Set title, description, and participant access

>
- 

Set Deadline

Set deadline to be within the next year

>
- 

Edit Rules

Define the rules for this competition

>
- 

Edit Overview Tab

Publish at least one section. All sections must not have their default content

>

設定截止日期

首先，請按一下「設定截止日期」旁的箭頭。競賽通常至少會持續幾個月。競賽時間上限為一年。

編輯規則

您必須先更新預設範本中的競賽規則，才能發布競賽。如果您是為班級或群組舉辦這項競賽，不妨在此處說明相關規定。

推出

我們準備發布了！請繼續發起競賽！現在參賽者可以加入競賽了！

6. 競爭對手體驗

現在你已推出競賽，接著來看看競爭對手的體驗。我們會說明如何參加競賽及提交作品。如要參加，請前往 Google IO 示範競賽：<https://www.kaggle.com/competitions/google-io-demo-competition>

參加競賽

前往競賽首頁後，按一下右上方的「加入競賽」按鈕，然後閱讀並確認規則。

首次提交內容

前往程式碼分頁，然後按一下「New Notebook」(新筆記本)。系統會開啟筆記本，方便你提交參賽內容。

首先，我們會讀取訓練和測試資料

```
□ # read the test and train data
```

```
train = pd.read_csv('/kaggle/input/google-io-demo-competition/train.csv')
```

```
test = pd.read_csv('/kaggle/input/google-io-demo-competition/test.csv')
```

```
□
```

我們來看看資料。

```
□ # take a look at some of the data
```

```
train.head()
```

```
□
```

接著準備訓練資料。在本例中，我們會捨棄「Sex」，因為這不是數值。(提示：瞭解如何納入這項資訊應能提升模型效能)。

```
□ # drop out the results from the test data
```

```
data = train.drop(columns=['Age', 'Sex'])
```

```
answers = train['Age']
```

```
□
```

然後建立模型。在本例中，我們使用的是隨機森林模型。

```
□ # 個模型匯入作業
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
```

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
```

```
model = RandomForestRegressor()
```

```
# train the model
```

```
model.fit(data, answers)
```

```
□
```

建立提交內容：

```
□ predictions = model.predict(test.drop(columns=['Sex']))
```

```
submission = pd.DataFrame({'id': test['id'], 'Age': predictions})
```

```
submission.to_csv('submission.csv', index=False)
```

□

然後選取右側選單中的「Submit to Competition」(提交至競賽)，即可提交作品。

Submit to competition



Google IO Demo Competition

LATEST SCORE

1.62352 V1

BEST SCORE

1.62352 V1

DAILY SUBMISSIONS

1 / 5 used

⬆ **Submit**

舉辦優質競賽的訣竅

1. 請務必加入可進行基本提交的入門筆記本
 2. 鼓勵參賽者在競賽初期使用討論區和共用筆記本
 3. 祝你玩得愉快！;-)
-